

<학술논문>

DOI <https://doi.org/10.3795/KSME-B.2022.46.10.563>

ISSN 1226-4881(Print)

2288-5234(Online)

Low GWP 혼합 냉매의 열역학 물성치를 위한 상태방정식의 선정[§]이공훈^{*†} · 김동호^{*} · 김우경^{*} · 김진섭^{*} · 김 영^{*} · 류진우^{*}

* 한국기계연구원 열에너지솔루션연구실

Selection of the Equation of State for Thermodynamic Properties in the Low GWP Mixture RefrigerantsKong Hoon Lee^{*†}, Dong Ho Kim^{*}, Wookyoung Kim^{*}, Jin Sub Kim^{*},
Young Kim^{*} and Jin Woo Yoo^{*}

* Dept. of Thermal Energy Solutions, Korea Institute of Machinery and Materials

(Received July 12, 2022 ; Revised August 1, 2022 ; Accepted August 2, 2022)

Key Words: Global Warming Potential(GWP, 지구온난화지수), Refrigerant(냉매), Equation of State(상태방정식), Thermodynamic Property(열역학 물성치)

초록: 전세계적으로 지구온난화가 급속히 진행되면서 GWP 규제가 진행되고 있고, 냉동기 및 히트펌프에 대한 low GWP 냉매 사용이 당면한 문제가 되고 있다. 대부분의 냉동기에 대한 low GWP(<150) 냉매 후보들이 개발되어 있으나 건물 냉난방용으로 사용하는 히트펌프 냉매 R410A에 대한 low GWP(<150) 냉매 후보는 현재까지 개발되지 않았고, 최근에 이 냉매 후보를 개발하기 위한 연구가 진행되고 있다. 냉매를 개발하기 위해서는 냉매 물질의 개발과 함께 냉매의 열역학 물성치를 평가할 수 있어야 한다. 본 연구에서는 새로운 냉매 개발에 대비하여 순수 냉매 및 혼합 냉매의 물성치를 평가하는데 필요한 여러 가지 상태방정식(EOS: equation of state)들을 조사, 분석하였고, 물성치 계산의 정확도를 보장하기 위해서는 Helmholtz 에너지 상태방정식을 사용하는 것이 적절함을 보였다.

Abstract: Low GWP refrigerants are required to manufacture the refrigeration systems owing to the worldwide global warming issue. The refrigerant replacements for most refrigeration systems have been developed with a GWP value of less than 150. However, the replacement for R410A with a GWP value of less than 150 has not been developed to date. Thus, an attempt has been made to develop the refrigerant replacement as a mixture refrigerant. To develop this refrigerant, the thermodynamic properties must be calculated with the equation of state (EOS) to investigate its performance. In the present study, several types of EOS have been investigated to calculate the thermodynamic properties for pure fluids and mixtures, and the Helmholtz energy explicit EOS showed the best results.

- 기호설명 -

a : 3차 상태방정식의 계수(Jm³/mol²) 또는 Helmholtz 에너지(J/kg)
 b : van der Waals 분자 체적(m³/mol)
 c_p : 정압 비열(J/kgK)

d : HEOS 잔류항 파라미터
 F_{ij} : 가중치 인자
 h : 엔탈피(J/kg)
 k_{ij} : 3차 상태방정식의 이성분 상호작용 파라미터
 K : HEOS 잔류항 파라미터 갯수
 l : HEOS 잔류항 파라미터
 n : HEOS 잔류항 파라미터
 N : 혼합 냉매 구성 성분 수

[§] 이 논문은 대한기계학회 열공학부문 2022년 춘계학술대회(2022. 4. 20.-22., 소노벨 경주) 발표 논문임.

[†] Corresponding Author, konghoon@kimm.re.kr

© 2022 The Korean Society of Mechanical Engineers

p	: 압력(Pa)
R	: 기체상수(J/mol·K)
s	: 엔트로피(J/kgK)
t	: HEOS 파라미터
T	: 온도(K)
x	: 몰분율
v	: 몰 체적(m ³ /mol)
Z	: 압축성 인자
α	: 환산 Helmholtz 에너지
β, γ	: HEOS의 이성분 상호작용 파라미터 또는 HEOS 잔류항 파라미터
δ	: 환산 밀도 (reduced density)
ϵ	: HEOS 잔류항 파라미터
η	: HEOS 잔류항 파라미터
ρ	: 몰 밀도(mol/m ³)
τ	: 환산 온도(reduced temperature)의 역수

위첨자

0	: 이상기체
r	: 잔류항

아래첨자

c	: 임계점
exp	: 지수함수 항
GBS	: Gaussian bell 형상 항
i, j	: 혼합 냉매 성분
pol	: 다항식 항
r	: 환산값(reduced value)
0	: 기준 상태

1. 서 론

전세계적으로 지구온난화가 급속히 진행되면서 미국, 유럽 등 선진국을 중심으로 냉동 시스템들에 사용하는 냉매의 GWP를 낮추기 위한 규제가 진행되고 있다. 이에 따라 냉동기 및 히트펌프에서 low GWP 냉매를 사용하는 것은 당면한 아주 중요한 문제가 되고 있다.⁽¹⁾ 건물 냉난방용으로 사용하는 히트펌프용 low GWP 냉매(GWP<150)는 아직 개발되지 않은 상황으로 새로운 냉매를 개발하기 위해서는 냉매의 개발과 함께 냉매의 열역학 물성치를 평가할 수 있어야 한다. 본 연구에서는 새로운 친환경 low GWP 혼합 냉매 개발에 대비하여 순수 냉매 및 혼합 냉매의 물성치를 평가할 수 있는 여러 가지 상태방정식(EOS:

equation of state)들을 조사, 분석하였다.

상태방정식은 3차 상태방정식(cubic equation of state)과 비리얼 상태방정식(virial equation of state)으로 나눌 수 있다.⁽²⁾ 3차 상태방정식은 van der Waals⁽³⁾ 상태방정식(VDW) 이후 많은 종류가 개발되었는데, RK(Redlich-Kwong),⁽⁴⁾ SRK(Soave-Redlich-Kwong),⁽⁵⁾ PR(Peng-Robinson),⁽⁶⁾ PT(Patel-Teja) EOS⁽⁷⁾ 등이 많이 알려져 있다. Van der Waals EOS는 인력(attractive force) 항과 척력(repulsive force) 항으로 구성되는데 이후의 3차 상태방정식들은 인력 항을 수정한 것들로서 압축성인자에 대한 3차 방정식으로 정리된다. 또한, 3차방정식의 해는 해석적으로 구할 수 있으므로 반복계산 없이 열역학 상태를 계산할 수 있다는 아주 큰 장점을 가진다.

비리얼 상태방정식에서는 Starling이 수정한 BWR Starling(Benedict-Webb-Rubin EOS),⁽⁸⁾ Soave가 수정한 BWR Soave(Benedict-Webb-Rubin EOS),⁽⁹⁾ LK(Lee-Kesler),⁽¹⁰⁾ MBWR(modified BWR)⁽¹¹⁾ 등이 있다. 비리얼 상태방정식은 급수 형태로 표현하는 것으로 해석적으로 해를 구할 수는 없으나 실제 상태를 좀 더 정확하게 구현할 수 있다. BWR EOS들은 corresponding states 원리를 이용하는데, 관련 문헌들에는 모두 modified BWR EOS라 표현하지만 구분을 위하여 Young과 Love⁽¹¹⁾의 상태방정식만을 MBWR로 표시하였다. 이외의 BWR 계열 상태방정식들은 유체에 무관한 파라미터들(universal parameters)을 사용하고 accentric factor와 같은 일부 값만 유체고유의 값을 사용하지만 MBWR 상태방정식은 모든 파라미터들에 실험 데이터로부터 구한 값들을 사용하므로 더 정확한 상태를 계산할 수 있다.

상태방정식들 중에서 multi-parameter EOS^(12~14)는 비리얼 상태방정식의 한 형태로 Helmholtz 에너지 상태방정식(HEOS)이라고도 하며 정확도가 높은 상태방정식으로 REFPROP 등⁽¹⁵⁾의 열역학 물성치 계산 프로그램에서 사용되고 있다.

본 연구에서는 냉동 사이클 해석에 필요한 밀도, 엔탈피, 엔트로피 외에 열전달 해석에 필요한 비열에 대하여 상태방정식들의 결과를 비교하였다. 특히 상태방정식으로 예측하는 비열의 정확도에 대한 문헌이 별로 없어서 비열에 대한 내용을 포함하여 분석하였다. 순수 냉매의 상태방정식은 혼합 냉매 상태방정식 구성에 필수적인 것

으로 여러 가지 상태방정식들로 계산한 물성치들을 비교하였고, 혼합 냉매에 대해서는 혼합 규칙(mixing rule)의 이성분 상호작용 파라미터(binary interaction parameter)들이 많이 알려져 있는 PR EOS와 HEOS의 계산 결과를 비교하였다.

2. 상태방정식 분석

2.1 순수 냉매 및 혼합 냉매 상태방정식 3차 상태방정식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a(T)}{(v+\Delta_1 b)(v+\Delta_2 b)} \quad (1)$$

또한, 식 (1)은 몰체적(molar volume) v 또는 압축성인자 $Z = p/\rho RT$ 에 대하여 다음과 같이 3차 방정식으로 나타낼 수 있고, 3차 방정식의 해는 해석적으로 구할 수 있다.

$$Z^3 + c_1 Z^2 + c_2 Z + c_3 = 0 \quad (2)$$

여기에서 c_i 는 온도, 압력을 포함하는 값들이다.

식 (1)에서 Δ_1 과 Δ_2 는 Table 1에 정리한 바와 같이 상태방정식에 따라 다른 값을 가진다. 식 (1)에서 $a(T)$ 는 온도의 함수로 상태방정식에 따라 다르게 표현된다.

비리얼 상태방정식은 하나의 식으로 표현하기 어려우나 비슷한 형태의 식을 가지며, BWR Starling EOS⁽⁸⁾는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} Z = 1 + \rho_r \left(E_1 - \frac{E_2}{T_r} - \frac{E_3}{T_r^3} + \frac{E_9}{T_r^4} - \frac{E_{11}}{T_r^5} \right) \\ + \rho_r^2 \left(E_5 - \frac{E_6}{T_r} - \frac{E_{10}}{T_r^2} \right) + \rho_r^5 \left(\frac{E_7}{T_r} + \frac{E_{12}}{T_r^2} \right) \\ + \frac{E_8 \rho_r^2}{T_r^3} (1 + E_4 \rho_r^2) \exp(-E_4 \rho_r^2) \end{aligned} \quad (3)$$

Table 1 Values of Δ_1 and Δ_2 for cubic EOS'

EOS	Values of Δ_1 and Δ_2
VDW	$\Delta_1 = \Delta_2 = 0$
RK, SRK	$\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 0$
PR	$\Delta_1 + \Delta_2 = 2, \Delta_1 \Delta_2 = -1$
PT	$\Delta_1 + \Delta_2 = 1 + \frac{c}{b}, \Delta_1 \Delta_2 = -\frac{c}{b}$

여기에서 E_i 는 다음과 같다.

$$E_i = a_i + \gamma_o b_i \quad (4)$$

a_i 와 b_i 는 유체의 종류에 무관하게 일정한 상수값들이고 γ_o 는 유체의 종류에 따른 고유한 값이다. MBWR EOS의 경우에는 위 식의 E_i 에 해당하는 값들이 유체의 종류에 따라 다른 값을 가지며 32개의 항을 사용한다.⁽¹¹⁾

HEOS의 경우에는 좀 더 복잡한 형태를 사용하며 상태방정식에서 Helmholtz 에너지 $a(\rho, T)$ 를 이상기체항(첨자 “0”)과 잔류항(residual term, 첨자 “r”)으로 구분하여 사용한다.⁽¹²⁻¹⁴⁾ 이상기체항은 이상기체 거동, 잔류항은 이상기체에서 벗어나는 실제 기체의 특성을 나타낸다.

$$a(\rho, T) = a^0(\rho, T) + a^r(\rho, T) \quad (5)$$

상태방정식에서는 편의상 함수 Helmholtz 에너지는 식 (6)과 같이 환산 Helmholtz 에너지(reduced Helmholtz energy) α 로 변환하여 사용하는데, 환산 밀도($\delta = \rho/T_r$)와 환산 온도의 역수($\tau = T_r/T$)의 함수로 나타낸다.

$$\alpha(\delta, \tau) = \frac{a(\rho, T)}{RT} = \alpha^0(\delta, \tau) + \alpha^r(\delta, \tau) \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \alpha^0(\tau, \delta) = \frac{h_0^0 \tau}{RT_c} - \frac{s_0^0}{R} - 1 + \ln \frac{\delta \tau_0}{\delta_0 \tau} \\ - \frac{\tau}{R} \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{c_p^0}{\tau^2} d\tau + \frac{1}{R} \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{c_p^0}{\tau} d\tau \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \alpha^r(\delta, \tau) = \sum_{k=1}^{K_{pol}} n_k \delta^{d_k} \tau^{t_k} + \sum_{k=1}^{K_{exp}} n_k \delta^{d_k} \tau^{t_k} e^{-\delta^{l_k}} \\ + \sum_{k=1}^{K_{GBS}} n_k \delta^{d_k} \tau^{t_k} e^{-\eta_k (\delta - \epsilon_k)^2 - \beta_k (\tau - \gamma_k)^2} \end{aligned} \quad (8)$$

식 (7)의 이상기체 비열 c_p^0 은 유체별로 실험 데이터로 피팅한 식을 사용하고, 식 (8)의 잔류항의 계수 및 지수들은 모두 실험 데이터로부터 피팅하여 결정한다. 그리하여 정확도 높은 실험 데이터가 충분하면 정확한 물성치를 표현할 수 있다.

혼합 냉매에 대해서는 혼합 규칙으로 순수 유체의 상태방정식을 결합하여 사용한다. 본 연구에서 사용한 혼합 냉매에 대한 PR EOS의 형태는

식 (1)과 동일하고 혼합 규칙은 다음과 같다.⁽²⁾

$$a = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N x_i x_j (1 - k_{ij}) \sqrt{a_i a_j} \quad (9)$$

$$b = \sum_{i=1}^N x_i b_i \quad (10)$$

a_i 와 b_i 는 식 (1)과 같은 혼합 냉매 성분 EOS의 파라미터들이고, x_i 는 혼합 냉매 성분들의 몰분율이다. 이 혼합 규칙에서 혼합 냉매의 특성은 상호작용 파라미터(binary interaction parameter) k_{ij} 에 의하여 결정된다. 이 혼합 규칙은 가장 기본적인 이 성분 상호작용 파라미터들이 많이 알려져 있으므로⁽¹⁶⁾ 사용하기에 용이하다.

HEOS의 경우에는 상태방정식과 혼합 규칙이 식 (11)~(13)과 같이 복잡한 형태로 표현된다.^(13,14)

$$\alpha(\delta, \tau, \vec{x}) = \alpha^0(\delta, \tau, \vec{x}) + \alpha^r(\delta, \tau, \vec{x}) \quad (11)$$

$$\alpha^0(\delta, \tau, \vec{x}) = \sum_{i=1}^N x_i [\alpha_i^0(\delta, \tau) + \ln x_i] \quad (12)$$

$$\alpha^r(\delta, \tau, \vec{x}) = \sum_{i=1}^N x_i \alpha_i^r(\delta, \tau) + \Delta \alpha^r(\delta, \tau, \vec{x}) \quad (13)$$

식 (11)은 혼합물에 대한 환산 Helmholtz 에너지로 순수 유체와 마찬가지로 이상기체항과 잔류항으로 구성된다. 이상기체의 환산 Helmholtz 에너지 식 (12)는 성분들 각각의 환산 Helmholtz 에너지 $\alpha_i^0(\delta, \tau)$ (식 (7))와 몰분율 x_i 의 함수이다. 혼합물 환산 Helmholtz 에너지의 잔류항은 각 성분들의 잔류항 $\alpha_i^r(\delta, \tau)$ 과 몰분율 x_i , 그리고 혼합물에 대한 편차함수 $\Delta \alpha^r(\delta, \tau, \vec{x})$ 로 구성된다. $\vec{x}$ 는 각 성분들의 몰분율 x_i 로 구성된 벡터이다.

혼합냉매 상태방정식에 사용하는 환산 밀도와 환산 온도의 역수는 다음과 같이 정의되며, 이에 따라 혼합 규칙이 정의된다.⁽¹³⁾

$$\delta = \frac{\rho}{\rho_r(\vec{x})}, \quad \tau = \frac{T_r(\vec{x})}{T}$$

밀도와 온도에 대한 환산 함수(reducing function)들 $\rho_r(\vec{x})$, $T_r(\vec{x})$ 은 Kunz와 Wagner⁽¹³⁾가 제안한 것으로 혼합물의 각 성분에 대한 임계 밀도와 온도 사이의 성분비 의존성을 포함하며, 식 (14),

(15)와 같이 표현된다.

$$T_r(\vec{x}) = \sum_{i=1}^N x_i^2 T_{c,i} + \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N 2x_i x_j \beta_{T,ij} \gamma_{T,ij} \times \frac{x_i + x_j}{\beta_{T,ij}^2 x_i + x_j} (T_{c,i} T_{c,j})^{0.5} \quad (14)$$

$$\frac{1}{\rho_r(\vec{x})} = \sum_{i=1}^N x_i^2 \frac{1}{\rho_{c,i}} + \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N 2x_i x_j \beta_{v,ij} \gamma_{v,ij} \times \frac{x_i + x_j}{\beta_{v,ij}^2 x_i + x_j} \frac{1}{8} \left(\frac{1}{\rho_{c,i}^{1/3}} + \frac{1}{\rho_{c,j}^{1/3}} \right)^3 \quad (15)$$

두 환산 함수들에는 이 성분 상호작용 파라미터 β 와 γ 가 있고, 이 파라미터들은 보통 실험 데이터 피팅으로 결정된다.^(13,14)

혼합 냉매에 대한 HEOS는 식 (13)에서 순수 성분들의 잔류항에 대한 단순한 선형 조합에서 벗어난 양을 모델링하는 편차함수(departure function) $\Delta \alpha^r(\delta, \tau, \vec{x})$ 이 추가된다. 이 편차함수는 식 (16), (17)과 같이 표현되고, 사용되는 파라미터들은 실험데이터 피팅으로 결정된다.^(13,14)

$$\Delta \alpha^r(\delta, \tau, \vec{x}) = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N x_i x_j F_{ij} \alpha_{ij}^r(\delta, \tau) \quad (16)$$

$$\alpha_{ij}^r(\delta, \tau) = \sum_{k=1}^{K_{pol,ij}} n_{ij,k} \delta^{d_{ij,k}} \tau^{t_{ij,k}} + \sum_{k=1}^{K_{exp,ij}} n_{ij,k} \delta^{d_{ij,k}} \tau^{t_{ij,k}} e^{-\delta^{q_{ij,k}}} + \sum_{k=1}^{K_{spec,ij}} n_{ij,k} \delta^{d_{ij,k}} \tau^{t_{ij,k}} \times e^{-\eta_{ij,k}(\delta - \epsilon_{ij,k})^2 - \beta_{ij,k}(\delta - \gamma_{ij,k})} + \sum_{k=1}^{K_{GBS,ij}} n_{ij,k} \delta^{d_{ij,k}} \tau^{t_{ij,k}} \times e^{-\eta_{ij,k}(\delta - \epsilon_{ij,k})^2 - \beta_{ij,k}(\tau - \gamma_{ij,k})^2} \quad (17)$$

2.2 순수 냉매 상태방정식 비교

분석의 관점은 냉동 시스템 또는 히트펌프 사이클 해석, 열교환기 등 주요 부품 해석에 필요한 밀도, 엔탈피, 엔트로피, 비열의 정확도를 비교하는 것이다. 대부분의 상태방정식 관련 문헌에서 밀도, 엔탈피, 엔트로피에 대한 설명은 많은 편이나 비열과 관련된 문헌은 많지 않다.

Fig. 1은 프로판(propane)에 대하여 5종류 3차 상태방정식으로 계산한 열역학 물성치를 REFPROP

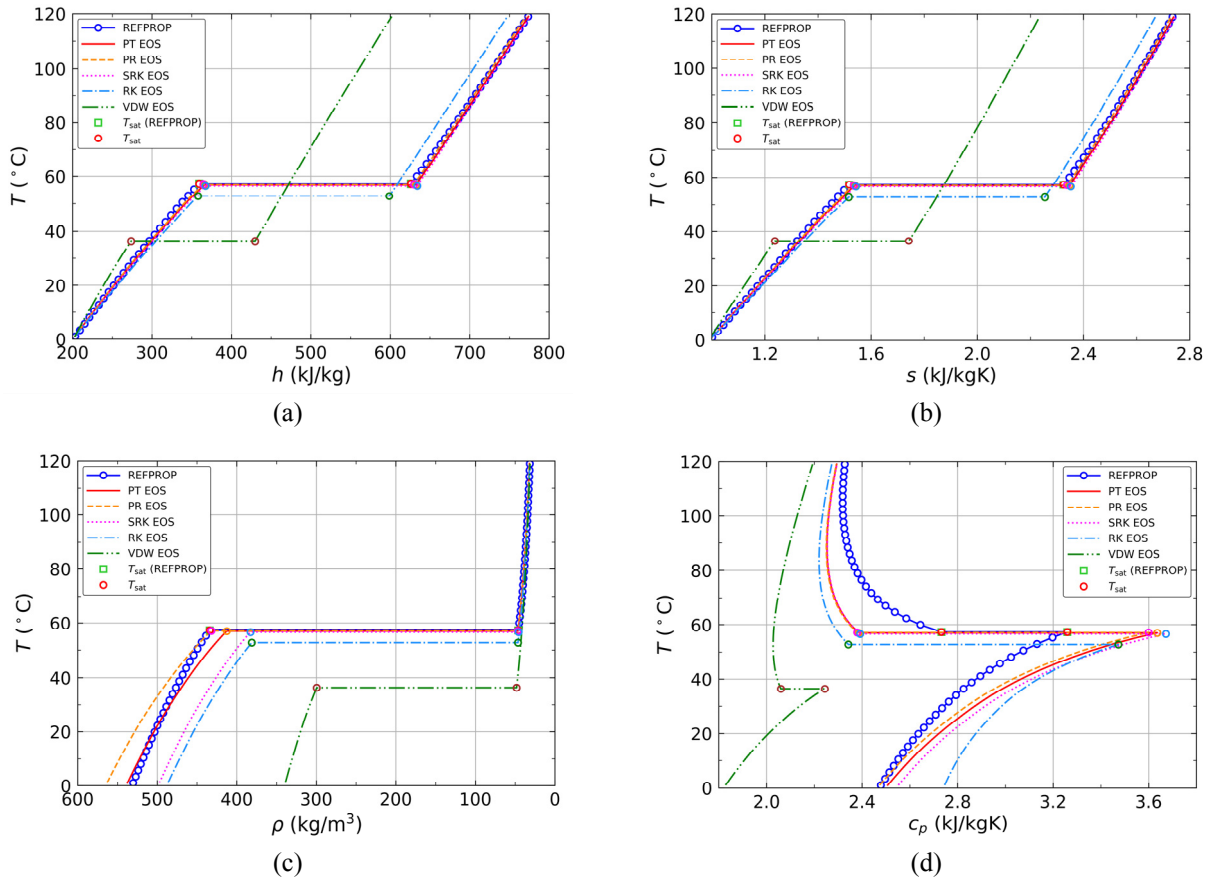


Fig. 1 Comparison of thermodynamic properties for propane obtained from cubic EOS' at 20 bar

의 결과와 비교한 것이다. 비교 대상으로 프로판을 선택한 이유는 프로판이 대표적인 탄화수소 중의 하나이므로 다양한 종류의 상태방정식에 대한 연구가 이루어져 있어서 관련된 파라미터들을 확보하기가 용이하기 때문이다.

그림에서 VDW EOS는 모든 물성치에서 아주 큰 차이를 보이고 RK EOS도 큰 차이를 보인다. SRK, PR 및 PT EOS의 경우에는 엔탈피와 엔트로피는 REFPROP의 결과와 거의 일치하는 결과 (Fig. 1(a)와 (b))를 보이지만 액체 밀도는 큰 차이를 보이고, 비열에 대해서는 사용한 모든 3차 상태방정식들이 큰 차이를 보인다.

Fig. 2는 프로판에 대하여 네 가지 비리얼 상태방정식과 Helmholtz 에너지 상태방정식으로 계산한 열역학 물성치를 REFPROP의 결과와 비교한 것이다. BWR Soave EOS를 제외하면 엔탈피, 엔트로피, 밀도는 REFPROP의 결과와 거의 일치하는 결과를 보여주므로 3차 상태방정식들에 비하여 비리얼 상태방정식이 더 정확하게 물성치를 계산한다고 할 수 있다. 그러나 비열의 경우에는

BWR Soave, BWR Staring, LK, MBWR의 순서로 REFPROP의 결과에 가까워지지만 여전히 차이를 보인다. HEOS의 계산 결과는 REFPROP의 결과와 거의 일치하는데, 이는 HEOS가 REFPROP와 계산 방법은 다르지만 동일한 상태방정식을 사용하는 것이므로 당연한 결과라 할 수 있다.

이 결과에서 3차 상태방정식은 실제 물성치와 큰 차이를 보인다. 비리얼 상태방정식은 3차 상태방정식에 비하여 더 정확한 물성치를 계산하기는 하지만 비열 계산에서 차이를 보인다. Virial EOS 중에서도 공통 파라미터들을 사용하는 BWR Starling과 LK EOS보다는 냉매에 따라 다른 상태방정식 파라미터들을 사용하는 MBWR EOS와 HEOS가 더 정확한 것을 알 수 있다. 수정된 BWR EOS들을 대부분 탄화수소를 대상으로 하였고, MBWR EOS는 냉매들에도 적용되었다.⁽¹¹⁾ 다만 REFPROP에서도 이전 버전에서는 냉매 물성치 계산에 MBWR EOS를 사용하기도 했으나,⁽¹¹⁾ 현재는 거의 대부분 HEOS를 사용하고 있다.⁽¹⁵⁾

2.3 혼합 냉매 상태방정식 비교

Fig. 3에서 혼합 냉매 R410A(R32:R125=50 wt%: 50 wt%)에 대하여 PR EOS와 HEOS⁽¹⁷⁾로 계산한 물성치들을 REFPROP로 계산 결과와 비교하였다. PR EOS를 선택한 이유는 문헌⁽¹⁶⁾으로부터 혼합 규칙에 사용하는 이성분 상호작용 파라미터를 구하기 용이하기 때문이다. 비리얼 상태방정식의 경우에는 탄화수소에 대한 연구들이 대부분이어서 냉매에 대한 파라미터 정보들이 제한적이고, MBWR EOS를 사용하는 냉매들의 상태방정식은 현재 대부분 HEOS로 변경되었으므로 HEOS의 검증에 대상으로 하였다.

여기에 결과를 제시하지는 않았지만 다른 혼합 냉매들에 대해서도 R410A에 대한 결과와 유사한 경향을 보이는 것을 확인하였다.

순수 냉매에 대해서 엔탈피와 엔트로피가 비교적 정확한 PR EOS도 혼합 냉매에서는 큰 차이를 보인다. PR EOS로 계산한 액체 밀도와 정압비열도 REFPROP의 결과와 큰 차이를 보이는 것을

알 수 있다. 또한, 저압(10 bar)에서는 PR EOS의 결과가 비교적 적은 차이를 보이지만 압력이 증가할수록 그 차이는 증가하고, 비열의 경우에는 Table 2에 보인 바와 같이 평균적으로 10% 이상의 차이를 보인다.

HEOS는 순수 냉매와 마찬가지로 REFPROP와 동일한 상태방정식을 사용하는 것이고 계산 방법에서만 차이가 있는데, Table 2와 같이 임계 압력 이하에서는 평균 절대 편차(AAD: average absolute deviation)^(14,17) 10^{-6} 이내에서 REFPROP와 일치하는 결과를 얻을 수 있었다.

Table 2 Average absolute deviations for R410A

	10~40 bar		10~50 bar	
	HEOS	PR	HEOS	PR
ρ	8.064×10^{-7}	4.322	0.007828	4.889
h	3.611×10^{-7}	1.876	0.001106	2.001
s	4.574×10^{-7}	1.347	0.0008705	1.414
c_p	8.506×10^{-7}	10.638	0.02328	11.018

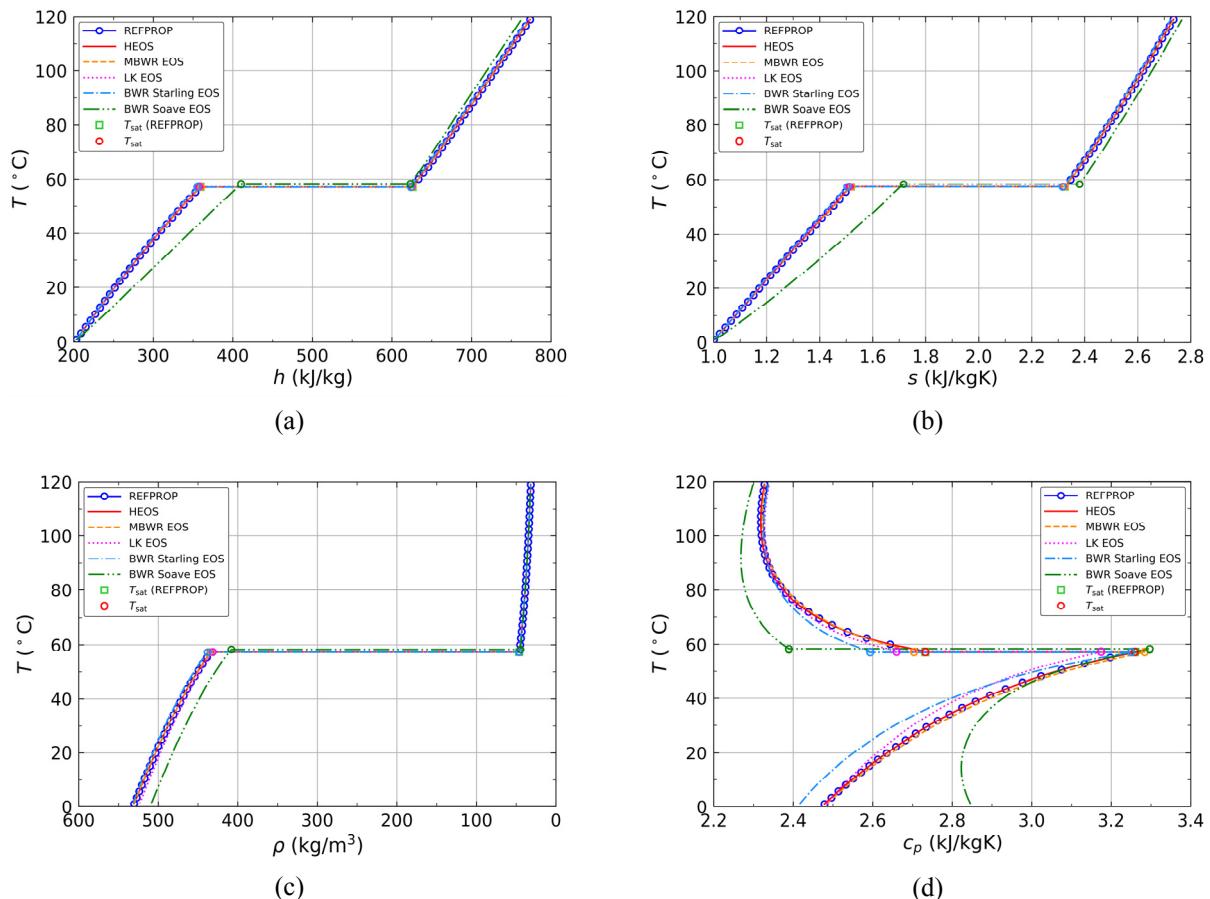


Fig. 2 Comparison of thermodynamic properties for propane obtained from virial EOS' at 20 bar

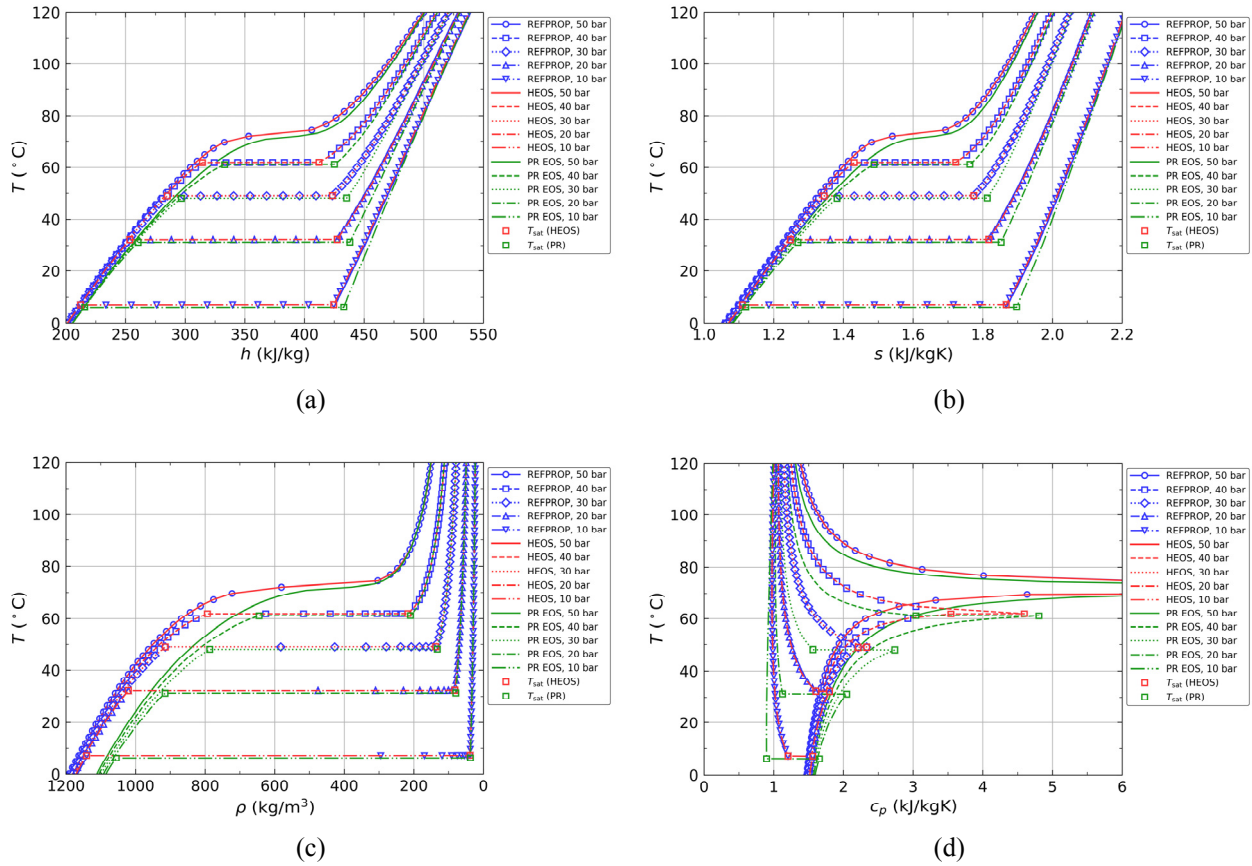


Fig. 3 Comparison of thermodynamic properties for R410A obtained from PR EOS and HEOS

$$AAD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| 100 \left(\frac{X_{REFPROP} - X_{cal}}{X_{REFPROP}} \right) \right| \quad (18)$$

임계 압력 근처(50 bar)의 물성치 계산 결과는 REFPROP의 결과와 근소한 차이를 보이며 비열의 경우 AAD가 0.02328까지 증가하였다.

PR EOS의 경우에 EOS에 사용하는 각 성분 EOS의 조절 가능한 파라미터, 이성분 상호작용 파라미터, 혼합 규칙 등을 변경하여 그 차이를 일부 줄일 가능성이 있다. 그러나 PR EOS는 순수 성분 물성치 차이와 함께 식 (13), (16), (17)에 정의된 HEOS 편차함수와 같은 편차함수가 없으므로 혼합 냉매 물성치 계산 결과의 차이를 줄이는 것은 한계가 있을 것으로 판단된다.

냉동기 및 히트펌프 시스템과 열교환기 등 주요 구성품의 설계는 정확한 물성치에 기반해야 하고, 물성치는 정확한 상태방정식을 필요로 하며, 물성치의 정확도를 높이기 위해서는 HEOS를 사용하는 것이 유리하다. REFPROP에서 많은 종류의 순수 유체와 혼합 냉매 상태방정식을 제공

하고 있으나 새롭게 개발되는 냉매에 대한 물성치를 모두 제공하지는 않는다. 예를 들어 최근에 개발된 R466A는 R32, R125, R131I의 혼합 냉매로 물성치 계산에는 R32/R125, R125/R131I, R32/R131I 등 3종의 이성분 혼합물에 대한 상태방정식 파라미터들이 필요하다. 그러나 가장 최근 버전인 REFPROP 10⁽¹⁵⁾에서도 R125/R131I, R32/R131I에 대한 상태방정식 파라미터들을 제공하지 않는다. 아직까지 2종의 혼합 냉매에 대한 물성치 측정 데이터가 부족하거나 없기 때문이다. 이를 개선하려면 아직 실험 데이터가 없는 이성분 혼합 냉매에 대한 실험적 연구를 통하여 상태방정식 파라미터들을 확립해야 한다.

혼합 냉매를 개발하고 물성치를 계산하려면 상태방정식의 확립이 필요하고, HEOS가 현재까지 가장 정확한 상태방정식의 하나로 알려져 있고 많은 순수 냉매 상태방정식이 확립되어 있으므로 이들을 활용할 수 있다. 새로운 혼합냉매를 개발할 때 이성분 혼합 냉매 물성치 측정 실험으로부터 물성치 데이터를 확보하고, 물성치 데이터로

부터 식 (14)와 (15)의 혼합 규칙, 식 (16)과 (17)의 편차함수를 결정하면 상태방정식을 완성하여 냉매 조성에 따른 혼합냉매 특성 분석과 물성치 계산에 활용할 수 있다.

3. 결 론

혼합 냉매 개발에 앞서 정확한 물성치를 계산하기 위한 상태방정식을 선정하기 위하여 순수 냉매를 위한 5종의 3차 상태방정식, 4종의 비리얼 상태방정식, 그리고 Helmholtz 에너지 상태방정식을 분석하고 물성치 계산 결과를 REFPROP의 결과와 비교하였다.

순수 냉매에 대한 3차 상태방정식은 많은 냉매에 적용할 수 있고 사용이 간편하지만 계산된 물성치의 오차가 크다. 비리얼 상태방정식은 더 정확한 물성치를 계산하기는 하지만, 비열 계산에서 오차가 발생한다. MBWR EOS는 과거 냉매에 많이 적용되었으나 최근에는 대부분 HEOS로 전환되었고, 많은 종류의 순수 냉매에 대한 HEOS 상태방정식이 개발되어 있다.

혼합 냉매의 경우에는 이성분 혼합 냉매에 대한 정보가 충분해야 하나 BWR 계열의 상태방정식은 주로 탄화수소 혼합물에 대한 연구가 많이 이루어졌고, 혼합 냉매에 대해서는 정보가 많지 않아서 PR EOS와 HEOS의 물성치 계산 결과들만 비교하였다. 혼합 냉매에 대하여 HEOS의 수식 형태가 복잡하지만 정확한 물성치 계산을 위해서는 이 상태방정식을 사용하는 것이 적절하다. 또한 새로운 혼합 냉매에 적용하기 위해서는 물성치를 측정하고 그 결과를 상태방정식에 피팅하여 파라미터들을 확립해야 한다.

후 기

본 연구는 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원을 받아 수행한 연구 과제입니다(No. 20212020800070).

참고문헌 (References)

- (1) Lee, K. H., Kim, D. H., Kim, W., Kim, J. S., Kim, Y. and Yoo, J. W., 2022, "Selection of the Equation of State for Thermodynamic Properties in Ecological Refrigerants," *Proc. of the KSME 2022 Spring Conference*, p. 46.
- (2) Gmehling, J., Kleiber, M., Kolbe, B. and Rarey, J., 2019, *Chemical Thermodynamics for Process Simulation*, 2nd Ed., Wiley-VCH, Weinheim, pp. 25~42.
- (3) Van der Waals, J. D., 1910, "The Equation of State for Gases and Liquids," *Nobel Lecture, Physics 1901-1921*, Elsevier Publishing Company.
- (4) Redlich, O. and Kwong, J. N. S., 1949, "On the Thermodynamics of Solutions. V. An Equation of State. Fugacities of Gaseous Solutions," *Chemical Reviews*, Vol. 44, No. 1, pp. 233~244.
- (5) Soave, G., 1972, "Equilibrium Constants from a Modified Redkh-Kwong Equation of State," *Chemical Engineering Science*, Vol. 27, pp. 1197~1203.
- (6) Peng, D. Y. and Robinson, D. B., 1976, "A New Two-Constant Equation of State," *Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals*, Vol. 15, No. 1, pp. 59~64.
- (7) Patel, N. C. and Teja, A. S., 1982, "A New Cubic Equation of State for Fluids and Fluid Mixtures," *Chemical Engineering Science*, Vol. 37, No. 3, pp. 463~473.
- (8) Brule, M. R., Lin, C. T., Lee, L. L. and Starling, K. E., 1982, "Multiparameter Corresponding-States Correlation of Coal-Fluid Thermodynamic Properties," *AIChE Journal*, Vol. 28, No. 4, pp. 616~625.
- (9) Soave, G. S., 1995, "A Noncubic Equation of State for the Treatment of Hydrocarbon Fluids at Reservoir Conditions," *Industrial & Engineering Chemistry Research*, Vol. 34, pp. 3981~3994.
- (10) Lee, B. and Kesler, M., 1975, "A Generalized Thermodynamic Correlation based on Three-Parameter Corresponding States," *AIChE Journal*, Vol. 21, pp. 510~527.
- (11) Younglove, B. A. and Ely, J. F., 1987, "Thermophysical Properties of Fluids. II. Methane, Ethane, Propane, Isobutane, and Normal Butane," *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, Vol. 16, pp. 577~798.
- (12) Span, R., Wagner, W., Lemmon, E. W. and Jacobsen, R. T., 2001, "Multiparameter Equations of State-Recent Trends and Future Challenges,"

(1) Lee, K. H., Kim, D. H., Kim, W., Kim, J. S., Kim, Y. and Yoo, J. W., 2022, "Selection of the Equation of State for Thermodynamic Properties in Ecological Refrigerants," *Proc. of the KSME*

- Fluid Phase Equilibria*, Vol. 183-184, pp. 1~20.
- (13) Kunz, O. and Wagner, W., 2012, "The GERG-2008 Wide-Range Equation of State for Natural Gases and Other Mixtures: An Expansion of GERG-2004," *Journal of Chemical Engineering Data*, Vol. 57, pp. 3032~3091.
- (14) Herrig, S., 2018, "New Helmholtz-Energy Equations of State for Pure Fluids and CCS Relevant Mixtures," *Ph.D. Thesis*, Ruhr-Universität Bochum, Germany.
- (15) Lemmon, E. W., Bell, I. H., Huber, M. L. and McLinden, M. O., 2018, *NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties - REFPROP*, Version 10.0, National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program, Gaithersburg.
- (16) Vrabeca, J., Huang, Y. and Hasse, H., 2009, "Molecular Models for 267 Binary Mixtures Validated by Vapor-Liquid Equilibria: A Systematic Approach," *Fluid Phase Equilibria*, Vol. 279, pp. 120~135.
- (17) Lemmon, E. W. and Jacobsen, R. T., 2004, "Equations of State for Mixtures of R-32, R-125, R-134a, R-143a, and R-152a," *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, Vol. 33, No. 2, pp. 593~620.